

Střední odborné učiliště elektrotechnické

Vejprnická 56, Plzeň

Školní rok: 2025/26

Obor studia a zaměření: 18-20-M/01 Informační technologie

- IT v komerční praxi

Třída: IT4b

Písemná/Praktická zkouška z profilových předmětů

Téma: Zpracování webu za pomoci webových technologií HTML, CSS, Javascript, PHP a MySQL.

Zadání:

Předmětem zadání je vytvoření jednostránkové webu (tzv. One-Page) pro řemeslníka (který Vám bude přiřazen), jejímž primárním účelem je efektivní informování cílové skupiny o nabízených službách v dané lokalitě.

Uživatelské rozhraní a vizuální uspořádání prvků musí plně korespondovat s dodaným wireframem. Součástí řešení bude hlavní navigační menu obsahující odkaz na vybranou sociální síť s ikonou (Instagram, nebo Facebook) a kotevní odkazy pro sekce: **O nás, Služby, Ukázky naší práce, Kontakt a Recenze**. Navigační systém musí být implementován prostřednictvím plynulého scrollování, které uživatele po interakci s položkou menu automaticky přesune na příslušnou obsahovou sekci v rámci stránky.

Nakonec zákazníkovi napíšete e-mail, kde popíšete svoji práci.

Podmínky:

- Můžete použít internet pro získání informací o kódování HTML, CSS, programování v jazyce PHP a Javascriptu, sestavování SQL dotazů, získávání obrázků, hotových základních skriptů pro dynamické části stránky a pro validování HTML a CSS web stránek. Můžete také používat svoje repozitáře, které máte na platformě GitHub.
- Typy na webové stránky, které mohou pomoci:
 - Kód: php.net, w3schools.com, jakpsatweb.cz, javascripttutorial.net, itnetwork.cz, <https://css-tricks.com/>, <https://stackoverflow.com/>, <https://developer.mozilla.org/en-US/>, <https://tailwindcss.com/>, <https://www.hyperui.dev/>, <https://tailwindflex.com/> ;
 - Fonty: fonts.google.com, fontsquirrel.com;
 - Ikony: flaticon.com/, iconfinder.com, <https://www.favicon-generator.org/>, [https://heroicons.com/](http://heroicons.com/), <https://icons8.com/>;

- Obrázky: freepik.es, freeimages.com;
- Nástroje: tinypng.com, fakenamegenerator.com, onlinephp.io, befunky.com apod.
- Můžete použít jakýkoliv CSS nebo JavaScriptový knihovny.
 - Tailwind, Bootstrap apod.
- V adresáři s označením MZ na ploše počítače v učebně, kde probíhá praktická maturita, máte potřebné podklady. Kód ale odevzdáváte na GitHub.
- Připojení k databázi a pro localhost využívejte výhradně MAMP nebo XAMP.
- Nesmíte si během maturitní zkoušky mezi sebou sdílet jakýmkoliv způsobem svůj kód.
- V průběhu praktické maturitní zkoušky nesmíte využívat jakoukoliv formu umělé inteligence.

Zadání obsahuje:

- toto zadání;
- myšlenkovou mapu;?
- wireframe stránky a podstránek;
- Pětkrát soubor v MS Word s informacemi ohledně řemeslníku: zedník, kovář, automechanik, elektrikář, instalatér;
- Pro ty co mají ECDL – Mají předpřipravený header s navigací a jednotlivými sekcemi s kotvami (bez obsahu). Mají předpřipravenou strukturu projektu.

Způsob odevzdání práce:

- Všechny výsledky vaší práce v elektronické formě (soubory a adresáře) uložte do vašeho repozitáře na GitHubu. **Repozitář musí být soukromí a musíte do něj pozvat svého hodnotitele nickname: PanUcitelCz (<https://github.com/PanUcitelCz>).**
Odkaz následně odevzdáte na email breit@souepl.cz.
 - Odevzdaná práce obsahuje: zdrojové soubory web stránky, text emailu v souboru „e-mail-prijmeni.pdf“ a vyexportovanou databázi v souboru „prijmeni.sql“ – kde prijmeni nahradíte vašim vlastním příjmením.
- **V případě výpadku služeb (internet, GitHub apod.) nechte Váš projekt na ploše.**
- Váš projekt doporučujeme si průběžně zálohovat na GitHubu.
- Všechny ostatní výsledky vaší práce, včetně poznámek odevzdejte zadavateli.

Praktická maturita zahrnuje tyto dovednosti:

- základy kódování HTML;
- základy stylování CSS;
- základy práce s Javascriptem;
- základy programování v PHP;
- základy práce s databází;
- úprava obrázků;
- vyhledávání na Internetu;
- základy e-mailové komunikace;
- základy typografie;
- tvorba responzivní stránky.

Úkoly:

1. Podle wireframů (který je univerzální pro všechny řemesla) si připravte v grafickém programu potřebné grafické části web stránky: banner, logo, pozadí
 - a. Obrázky minimalizujte pro snadné načítání, používejte jednotný barevný styl.
 - b. Obrázky primárně hledejte na internetu. Licence zde neřešte (nejde o produkční web).
 - c. U vložených obrázků nezapomeňte vložit atributy rozměrů obrázku a alt.
2. Vytvořte pomocí HTML a CSS webovou stránku. Snažte se vývoj dodržovat s důrazem na wireframe. Pokud byste chtěli nějaký prvek předělat, musíte jej v emailu pak zdůvodnit, proč k takové změně došlo. Můžete se inspirovat již existujícími weby. CSS styl vložte pomocí samostatného souboru.
 - a. Struktura projektu bude jasně vymezená (jednotlivé soubory budou zařazený ve složkách kromě hlavního indexu).
 - b. Nezapomeňte web stavět s důrazem na myšlenkovou mapu.
 - c. Web navrhujte tak, aby z pohledu UI a UX dávala smysl. Například pokud uživatel má na něco kliknout, musí uživateli dát zpětnou vazbu, že se bude dít nějaká akce (například že se zbarví).
 - d. Web navrhujte tak, aby bylo co možno nejlepší SEO hodnocení.
 - e. Do patičky oddělené od zbytku stránky vložte: Copyright vaše jméno a příjmení, které budou jako odkaz pro odeslání emailu na Váš školní email, jako výrobce webu, a dále rok výroby.
 - f. Používejte primárně významové tagy HTML, kód srovnejte tak, aby byl přehledný s jasně viditelným zanořením. Nezapomeňte na jazykové metatagy a kódování stránky.
 - g. Vyhněte se inline CSS, soubor CSS vytvořte přehledný a jasně odsazovaný.
 - h. Logo web stránky vytvořte proklikatelné na domovskou stránku (bez kotvy).

3. Vytvořte na stránce tyto jednotlivé sekce (snažte se dodržovat podle wireframu):
 - a. Hero sekce – bude název firmy s malým textem, který jasně definuje firmu. Taktéž zde budou dvě tlačítka (jeden z nich bude akční button neboli CTA.). Na pozadí hero sekce bude obrázek, který bude lehce ztmaven.
 - b. O nás sekce – zde jasně popíšete firmu podle přiloženého souboru (podle řemeslníka, kterého máte přiřazeného). Bude zde text, nadpis a jedna fotka.
 - c. Služby sekce – jasně popište jednotlivé služby (udělejte jako jednotlivé kartičky včetně orientační ceny za hodinu v Kč). Sekce bude mít i svůj nadpis.
 - d. Ukázka naší práce sekce – Bude zde jednoduchý posuvník (tlačítko zpět a další), který mění fotky společně s textem. Rozložení bude po levé straně fotka a po pravé straně popis (texte činnosti s nadpisem). Pokud uživatel klikne na další, změní se fotka společně s nadpisem. Postupujte zde podle wireframu. Pokud tlačítko další zobrazí poslední obrázek s textem, bude nemožné na něj klikat (to samé platí pro první).
 - e. Kontakt sekce – nadpis dané sekce. Veškeré informace potřebné pro kontakt včetně buttonu (který automaticky přesměruje na volání). Integrujte vedle těchto údajů i umístění firmy pomocí HTML, kde se zobrazí Google mapy s umístěním firmy.
 - f. Recenze sekce – nadpis dané sekce. Sekce bude mít jednoduchý formulář (**jméno, email a samotné pole pro recenzi**) a akční tlačítko pro odeslání. Ihned po odeslání se na webu ukáže naše recenze. Všechny recenze pod formulářem budou stylizované jako **jednoduchá kartička s datem zveřejnění**. Styl kartičky udělejte podle sebe.
4. Při vkládání textu na web stránku dbejte typografických pravidel. Pozor na jednopísmenné předložky na konci řádek a ostatní typografická pravidla – datумы, jednotky atd.
5. Vytvořte faviconu web stránky a zajistěte, ať se zobrazuje v prohlížeči.
6. Recenze budou fungovat tak, že každý záznam bude uložený v databázi, kterou si vy sami navrhnete. Recenzi podává uživatel tak, že vyplní svoje jméno, recenzi a email. Formulář musí být ošetřený proti útoku SQL injection a správně provedená validace dat v datové vrstvě. Recenze se vypisují hned pod formulářem, a to podle nejnovějšího příspěvku.
7. Vyexportujte tabulky i se záznamy z programu phpMyAdmin ve formátu .sql do souboru s názvem vaší tabulky. Tento soubor bude v projektu ve složce s názvem „db“.
8. Napište do Outlooku email určený pro zákazníka Františka Phisinga, kde popíšete vaši odvedenou práci. Shrnete její přednosti, a pokud se Vám něco nepodařilo, sdělíte, jak byste to řešili dál. Pak uvedete, že si práci může prohlédnout na serveru vaší společnosti pod adresou vyvoj-remeslnik.souepl.cz a poprosíte ho, aby poté co si hotovou práci prohlédne, napsal případné připomínky. Nezapomeňte na vhodné oslovení, formu e-mailu a pozdrav na jeho konci. E-mail vyexportujte do souboru e-mail-prijmeni.pdf – kde prijmeni nahradíte vaším vlastním příjmením a vložíte jej do projektu do složky „email“.

Teoretické otázky (odpovědi zapište do tohoto listu):

1. Jak zařídit, aby lidé naši stránku snadno našli na Googlu (aby měla dobré SEO)? Existuje přímo v prohlížeči (třeba v Google Chrome) nějaká šikovná funkce, která nám s tím poradí, co vylepšit? Napiš aspoň 4 úplně jednoduché věci, co musíme na stránce vylepšit, aby se ve vyhledávání ukazovala co nejvýše.
2. Když na webu nastavuješ, jak má být něco velké (třeba písmo nebo nějaký rámeček), znáš kromě klasických „pixelů“ (zkratka px) ještě nějaké tři jiné míry? Vyjmenuj je a úplně polopatě vysvětli, v čem se od sebe liší a jak fungují.
3. Když se u databází mluví o „relacích“ neboli vztazích, co to vlastně znamená? Jak relace fungují? Vyjmenuj a úplně jednoduše popiš, jaké základní typy těchto relací existují.